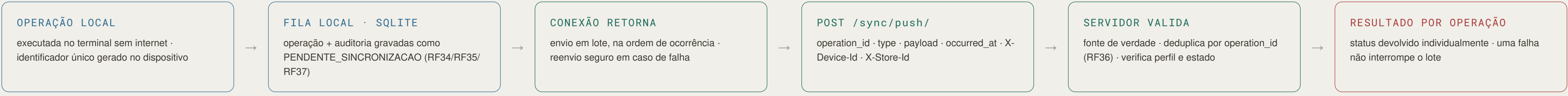


Fluxo de Sincronização Offline

Sistema de Gestão de Vendas e Caixa — Elgin M10 Pro · v1.0 · fila local, idempotência e resolução de conflitos

A · CICLO DE SINCRONIZAÇÃO (RF33 · RF34 · RF35 · RF36 · RF37)



o lote é processado operação por operação · repetir a mesma chave devolve a resposta original, sem novo efeito · a fila só descarta a operação após status SINCRONIZADO

B · ESTADOS DA OPERAÇÃO DE SINCRONIZAÇÃO (13.9)



operação executada offline / entra na fila com auditoria local

servidor confirma / registro local marcado e removido da fila

rede indisponível, 5xx ou 403 / mantém na fila, sem duplicar

estado do servidor divergente / bloqueia aplicação automática (13.11)

C · PERMITIDO OFFLINE (13.9 · RF33)

Consultar produtos e clientes	cache local
Criar venda, desconto e cálculo	SALE_CREATE
Gerar identificador da venda	UUID local
Imprimir documento 1 e documento 2	SDK M10 Pro
Criar venda em notinha (cliente já sincronizado)	ABERTA · comissão retida
Registrar pagamento no caixa	CASH_PAYMENT
Consultar dados já sincronizados	somente leitura

D · EXIGE SERVIDOR (13.9 · 13.11)

Cancelar venda	403 no lote de sync
Autorizar devolução	exige documento 2
Aprovar ou rejeitar alteração de venda	dono/gerente
Definir regras de comissão	somente dono
Gerenciar usuários, perfis e lojas	administrativo
Consultar relatório de comissão	RF18 · confidencial
Resolver conflito de sincronização	gerente/dono

E · FILA LOCAL · EXEMPLO (RF35)

OPERAÇÃO	TIPO	OCORRIDA EM	STATUS
op-001	SALE_CREATE · venda #L2-0184	10/08 18:02	PENDENTE_SINCRONIZACAO
op-002	CASH_PAYMENT · pix	10/08 18:05	PENDENTE_SINCRONIZACAO
op-003	CUSTOMER_CREATE	10/08 18:11	SINCRONIZADO · id 4421
op-004	RECEIVABLE_PAYMENT	10/08 18:20	CONFLITANTE · cf-uuid-1
op-005	AUDIT_BATCH · 12 registros	10/08 18:22	ERRO_SINCRONIZACAO · 503

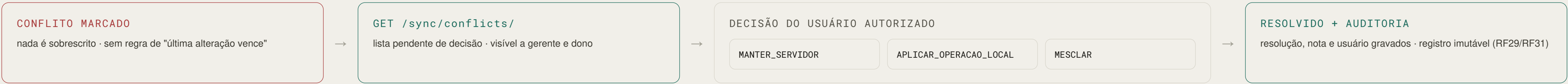
a fila preserva a ordem de ocorrência e o operador que executou · cada linha carrega seu próprio registro de auditoria (RF37)

F · PULL DE REFERÊNCIA · GET /sync/pull/

produtos	catálogo por loja, com código de barras e preço vigente
clientes	cadastro necessário para venda em notinha (RF14)
regras	somente o que o terminal pode aplicar — sem percentuais de comissão
estado	vendas e pendências recentes da loja, para consulta e localização

o cache local sustenta a operação offline · percentuais de comissão não são expostos ao terminal (RF18 · RNF03)

G · RESOLUÇÃO DE CONFLITO (13.11 · GERENTE OU DONO)



a resolução gera nova operação e nova auditoria – nunca apaga o registro anterior · o terminal recebe o desfecho no próximo push ou pull

GUARDAS E REGRAS DA SINCRONIZAÇÃO

Operação offline exige dado local disponível — sem cliente sincronizado, a venda não pode usar a forma NOTINHA (RF14).

Toda operação recebe identificador único no dispositivo; o servidor deduplica por esse identificador (RF36).

Uma operação sai da fila apenas com status SINCRONIZADO — ERRO e CONFLITANTE permanecem visíveis ao operador.

Operações não permitidas offline são recusadas dentro do lote sem interromper as demais (403 PERMISSION_DENIED).

Conflito é sempre decidido por gerente ou dono, e a decisão gera auditoria obrigatória (13.11).

Auditoria offline sincroniza preservando origem, terminal e data/hora do evento — não a data do envio (RF37).

O servidor é a fonte de verdade em toda reconciliação (13.11). O terminal nunca decide um conflito sozinho e nunca aplica silenciosamente o próprio estado.

Toda operação executada offline gera auditoria local com usuário, perfil, loja, terminal, data/hora e identificador único da operação, sincronizada preservando a origem (RF37 · RF30).

Idempotência: o par (X-Idempotency-Key, resposta) é retido por 24h no servidor. Reenvios após timeout ou queda de rede devolvem a resposta original, evitando venda ou pagamento duplicado (RF36 · RNF04).

Vendas em notinha criadas offline entram como ABERTA com comissão RETIDA; cancelamento, devolução e alteração exigem servidor e não transitam offline (13.9).